ESP32-S3-DevKitC-1 v1.0

本指南将帮助你快速上手 ESP32-S3-DevKitC-1，并提供该款开发板的详细信息。

ESP32-S3-DevKitC-1 是一款入门级开发板，搭载 Wi-Fi + Bluetooth® LE 模组 ESP32-S3-WROOM-1、ESP32-S3-WROOM-1U 或 ESP32-S3-WROOM-2。

板上模组的大部分管脚均已引出至开发板两侧排针，开发人员可根据实际需求，轻松通过跳线连接多种外围设备，也可将开发板插在面包板上使用。

本指南包括如下内容：

- 入门指南：简要介绍了开发板和硬件、软件设置指南。
- 硬件参考：详细介绍了开发板的硬件。
- 硬件版本：介绍硬件历史版本和已知问题，并提供链接至历史版本开发板的入门指南（如有）。
- 相关文档：列出了相关文档的链接。

入门指南 本小节将简要介绍 ESP32-S3-DevKitC-1，说明如何在 ESP32-S3-DevKitC-1 上烧录固件及相关准备工作。

组件介绍 以下按照逆时针的顺序依次介绍开发板上的主要组件。

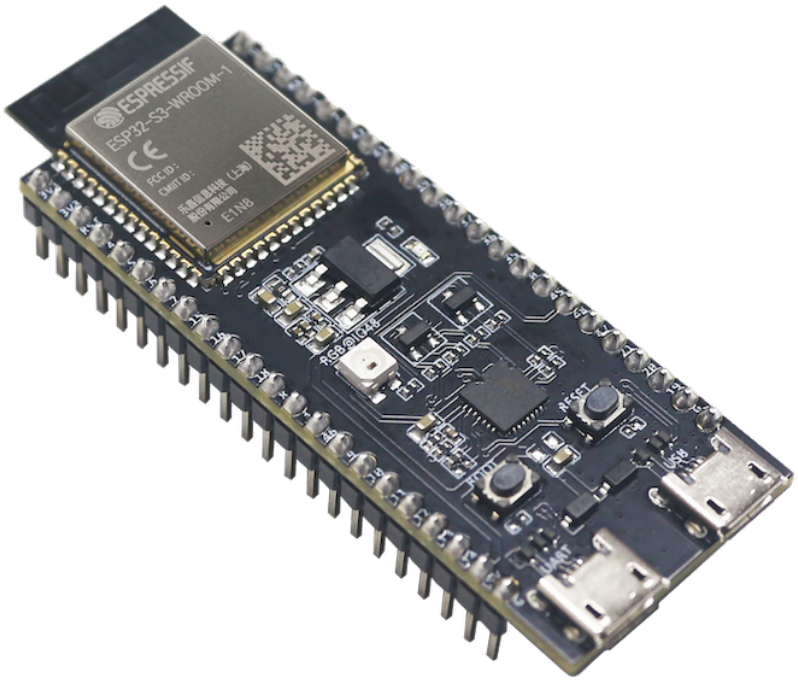


图 5: ESP32-S3-DevKitC-1（板载 ESP32-S3-WROOM-1 模组）

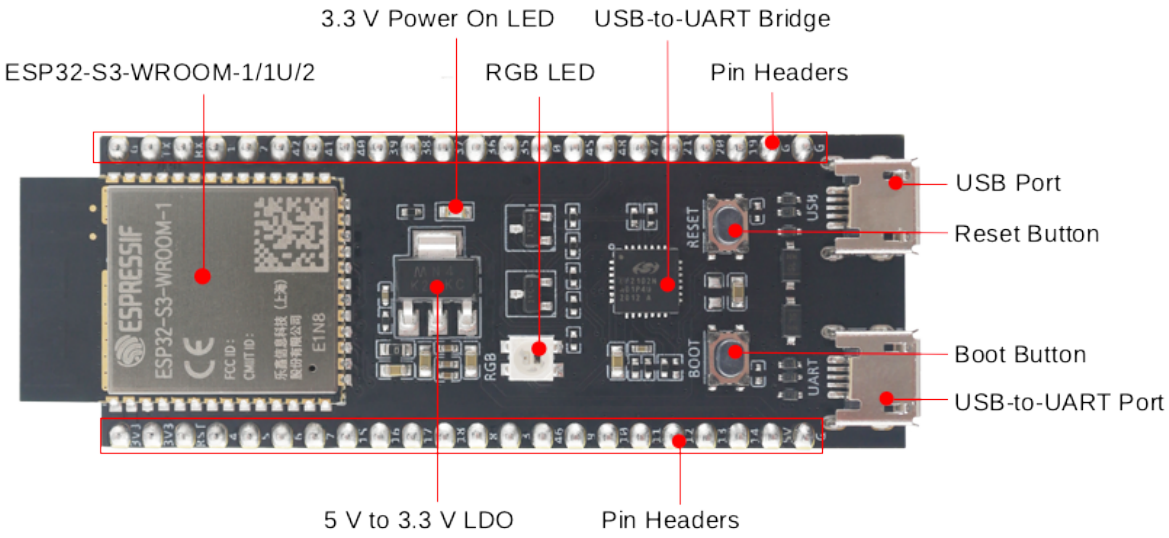


图 6: ESP32-S3-DevKitC-1 - 正面

主要组件	介绍
ESP32-S3-WROOM-1/1U/2	ESP32-S3-WROOM-1、ESP32-S3-WROOM-1U 和 ESP32-S3-WROOM-2 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组，具有丰富的外设接口、强大的神经网络运算能力和信号处理能力，专为人工智能和 AIoT 市场打造。ESP32-S3-WROOM-1 和 ESP32-S3-WROOM-2 采用 PCB 板载天线，ESP32-S3-WROOM-1U 采用连接器连接外部天线。
5 V to 3.3 V LDO（5 V 转 3.3 V LDO）	电源转换器，输入 5 V，输出 3.3 V。
Pin Headers（排针）	所有可用 GPIO 管脚（除 flash 的 SPI 总线）均已引出至开发板的排针。请查看排针 获取更多信息。
USB-to-UART Port（USB 转 UART 接口）	Micro-USB 接口，可用作开发板的供电接口，可烧录固件至芯片，也可作为通信接口，通过板载 USB 转 UART 桥接器与芯片通信。
Boot Button（Boot 键）	下载按键。按住 **Boot** 键的同时按一下 **Reset** 键进入“固件下载”模式，通过串口下载固件。
Reset Button（Reset 键）	复位按键。
ESP32-S3 USB Port（ESP32-S3 USB 接口）	ESP32-S3 USB OTG 接口，支持全速 USB 1.1 标准。ESP32-S3 USB 接口可用作开发板的供电接口，可烧录固件至芯片，可通过 USB 协议与芯片通信，也可用于 JTAG 调试。
USB-to-UART Bridge（USB 转 UART 桥接器）	单芯片 USB 至 UART 桥接器，可提供高达 3 Mbps 的传输速率。
RGB LED	可寻址 RGB 发光二极管，由 GPIO48 驱动。
3.3 V Power On LED（3.3 V 电源指示灯）	开发板连接 USB 电源后，该指示灯亮起。

备注： 在板载 ESP32-S3-WROOM-1/1U 模组系列（使用 8 线 SPI flash/PSRAM）的开发板和板载 ESP32-S3-WROOM-2 模组系列的开发板中，管脚 GPIO35、GPIO36 和 GPIO37 已用于内部 ESP32-S3 芯片与 SPI flash/PSRAM 之间的通信，外部不可使用。

开始开发应用 通电前，请确保开发板完好无损。

必备硬件

- ESP32-S3-DevKitC-1
- USB 2.0 数据线（标准 A 型转 Micro-B 型）
- 电脑（Windows、Linux 或 macOS）

备注： 请确保使用适当的 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电，无法用于数据传输和编程。

硬件设置 通过 **USB 转 UART 接口**连接开发板与电脑。软件暂不支持通过 **ESP32-S3 USB 接口**连接。在后续步骤中，默认使用 **USB 转 UART 接口**。

软件设置 请前往 快速入门，在 详细安装步骤 小节查看如何快速设置开发环境，将应用程序烧录至你的开发板。

内含组件和包装

订购信息 该开发板有多种型号可供选择，详见下表。

订购代码	搭载模组	Flash	PSRAM	SPI 电压
ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8	ESP32-S3-WROOM-1-N8R8	8 MB QD	8 MB OT	3.3 V
ESP32-S3-DevKitC-1-N32R16V	ESP32-S3-WROOM-2-N32R16V	32 MB OT	16 MB OT	1.8 V
ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R8	ESP32-S3-WROOM-1U-N8R8	8 MB QD	8 MB OT	3.3 V

备注： 上表中，QD 指代 Quad SPI，OT 指代 Octal SPI。

零售订单 如购买样品，每个开发板将以防静电袋或零售商选择的其他方式包装。

零售订单请前往 https://www.espressif.com/zh-hans/company/contact/buy-a-sample。

批量订单 如批量购买，开发板将以大纸板箱包装。

批量订单请前往 https://www.espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions。

硬件参考

功能框图 ESP32-S3-DevKitC-1 的主要组件和连接方式如下图所示。

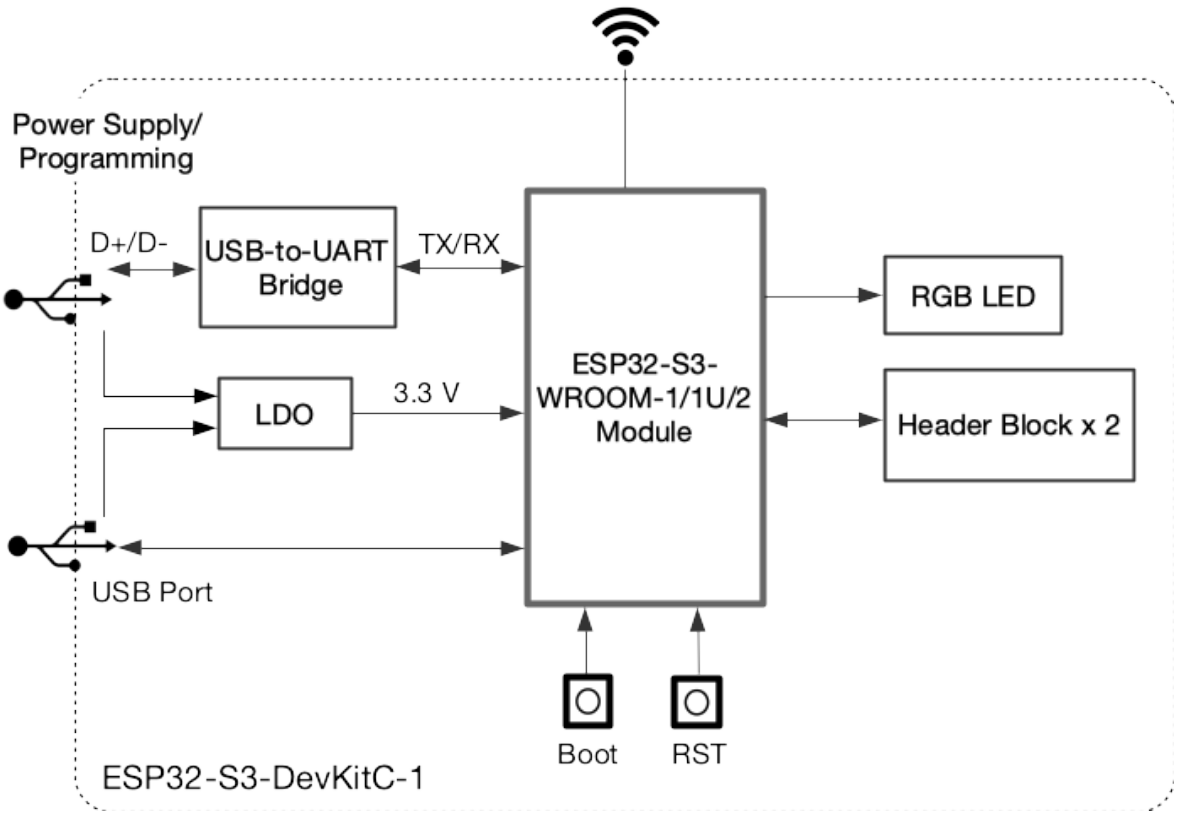


图 7: ESP32-S3-DevKitC-1（点击放大）

电源选项 以下任一供电方式均可给开发板供电：

- USB 转 UART 接口供电或 ESP32-S3 USB 接口供电（选择其一或同时供电），默认供电方式（推荐）
- 5V 和 G (GND) 排针供电
- 3V3 和 G (GND) 排针供电

排针 下表列出了开发板两侧排针（J1 和 J3）的 **名称**和 **功能**，排针的名称如图*ESP32-S3-DevKitC-1 - 正面* 所示，排针的序号与 开发板原理图 (PDF) 一致。

J1

序号	名称	类型[1]	功能
1	3V3	P	3.3 V 电源
2	3V3	P	3.3 V 电源
3	RST	I	EN
4	4	I/O/T	RTC_GPIO4, GPIO4, TOUCH4, ADC1_CH3
5	5	I/O/T	RTC_GPIO5, GPIO5, TOUCH5, ADC1_CH4
6	6	I/O/T	RTC_GPIO6, GPIO6, TOUCH6, ADC1_CH5
7	7	I/O/T	RTC_GPIO7, GPIO7, TOUCH7, ADC1_CH6
8	15	I/O/T	RTC_GPIO15, GPIO15, U0RTS, ADC2_CH4, XTAL_32K_P
9	16	I/O/T	RTC_GPIO16, GPIO16, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N
10	17	I/O/T	RTC_GPIO17, GPIO17, U1TXD, ADC2_CH6
11	18	I/O/T	RTC_GPIO18, GPIO18, U1RXD, ADC2_CH7, CLK_OUT3
12	8	I/O/T	RTC_GPIO8, GPIO8, TOUCH8, ADC1_CH7, SUBSPICS1
13	3	I/O/T	RTC_GPIO3, GPIO3, TOUCH3, ADC1_CH2
14	46	I/O/T	GPIO46
15	9	I/O/T	RTC_GPIO9, GPIO9, TOUCH9, ADC1_CH8, FSPIHD, SUBSPIHD
16	10	I/O/T	RTC_GPIO10, GPIO10, TOUCH10, ADC1_CH9, FSPICS0, FSPIIO4, SUBSPICS0
17	11	I/O/T	RTC_GPIO11, GPIO11, TOUCH11, ADC2_CH0, FSPID, FSPIIO5, SUBSPID
18	12	I/O/T	RTC_GPIO12, GPIO12, TOUCH12, ADC2_CH1, FSPICLK, FSPIIO6, SUBSPICLK
19	13	I/O/T	RTC_GPIO13, GPIO13, TOUCH13, ADC2_CH2, FSPIQ, FSPIIO7, SUBSPIQ
20	14	I/O/T	RTC_GPIO14, GPIO14, TOUCH14, ADC2_CH3, FSPIWP, FSPIDQS, SUBSPIWP
21	5V	P	5 V 电源
22	G	G	接地

[1] P：电源；I：输入；O：输出；T：可设置为高阻。

J3

序号	名称	类型	功能
1	G	G	接地
2	TX	I/O/T	U0TXD, GPIO43, CLK_OUT1
3	RX	I/O/T	U0RXD, GPIO44, CLK_OUT2
4	1	I/O/T	RTC_GPIO1, GPIO1, TOUCH1, ADC1_CH0
5	2	I/O/T	RTC_GPIO2, GPIO2, TOUCH2, ADC1_CH1
6	42	I/O/T	MTMS, GPIO42
7	41	I/O/T	MTDI, GPIO41, CLK_OUT1
8	40	I/O/T	MTDO, GPIO40, CLK_OUT2
9	39	I/O/T	MTCK, GPIO39, CLK_OUT3, SUBSPICS1
10	38	I/O/T	GPIO38, FSPIWP, SUBSPIWP
11	37	I/O/T	SPIDQS, GPIO37, FSPIQ, SUBSPIQ
12	36	I/O/T	SPIIO7, GPIO36, FSPICLK, SUBSPICLK
13	35	I/O/T	SPIIO6, GPIO35, FSPID, SUBSPID
14	0	I/O/T	RTC_GPIO0, GPIO0
15	45	I/O/T	GPIO45
16	48	I/O/T	GPIO48, SPICLK_N, SUBSPICLK_N_DIFF, RGB LED
17	47	I/O/T	GPIO47, SPICLK_P, SUBSPICLK_P_DIFF
18	21	I/O/T	RTC_GPIO21, GPIO21
19	20	I/O/T	RTC_GPIO20, GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+
20	19	I/O/T	RTC_GPIO19, GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_D-
21	G	G	接地
22	G	G	接地

有关管脚功能名称的解释，请参考 芯片规格书 (PDF)。

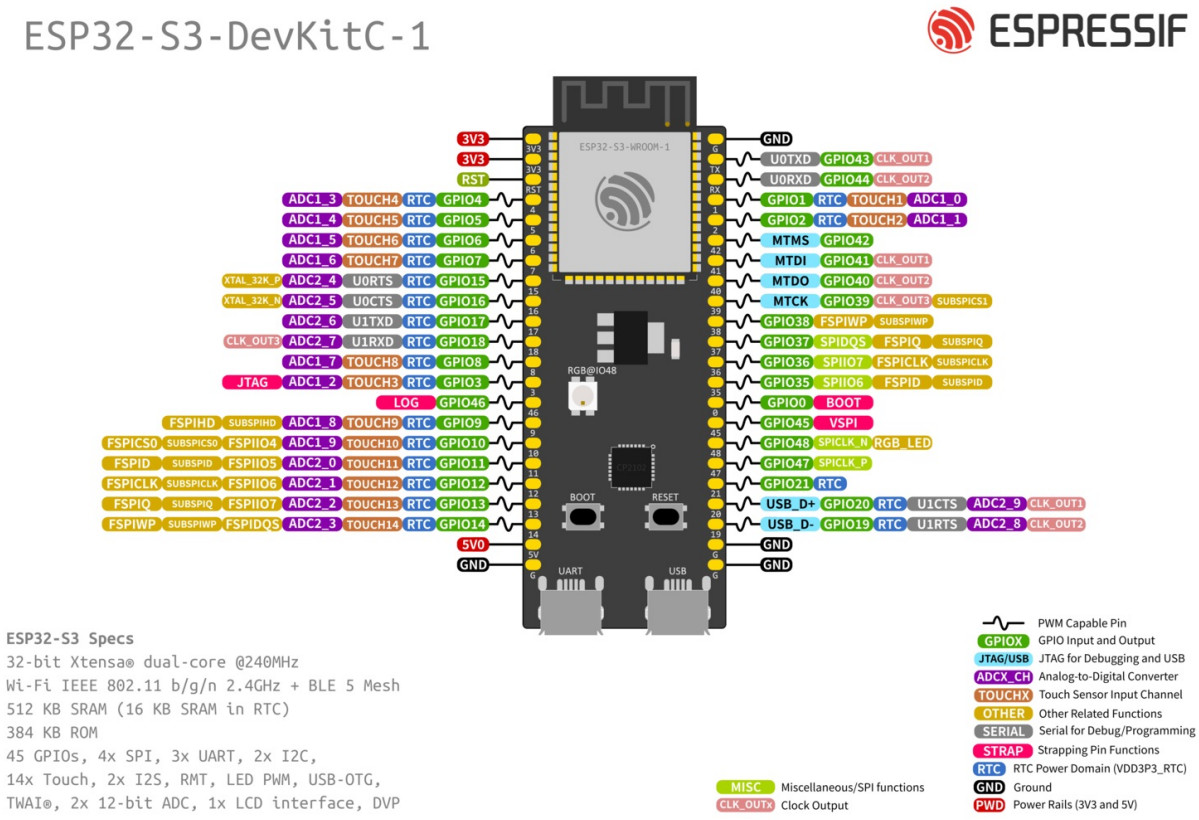


图 8: ESP32-S3-DevKitC-1 管脚布局（点击放大）

管脚布局

硬件版本 无历史版本。

相关文档

- ESP32-S3 技术规格书 (PDF)
- ESP32-S3-WROOM-1 & ESP32-S3-WROOM-1U 技术规格书 (PDF)
- ESP32-S3-WROOM-2 技术规格书 (PDF)
- ESP32-S3-DevKitC-1 原理图 (PDF)
- ESP32-S3-DevKitC-1 PCB 布局图 (PDF)
- ESP32-S3-DevKitC-1 尺寸图 (PDF)
- ESP32-S3-DevKitC-1 尺寸图源文件 (DXF) - 可使用 Autodesk Viewer 查看

有关本开发板的更多设计文档，请联系我们的商务部门 sales@espressif.com。